



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

17. Projektionen und Orthogonalisierung

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Die Idee

2 Projektionstheorem

3 Gram-Schmidt-Verfahren

4 Projektion als beste Annäherung

Agenda

1 Die Idee

2 Projektionstheorem

3 Gram-Schmidt-Verfahren

4 Projektion als beste Annäherung

- Für jedes $\mathbf{v} \in V$ und einem Unterraum W , lässt sich ein $\hat{\mathbf{v}} \in W$ und ein $\mathbf{z} \in W^\perp$ finden, sodass

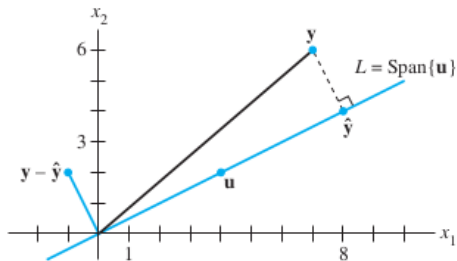
$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{z}.$$

- Für jedes $\mathbf{v} \in V$ und einem Unterraum W , lässt sich ein $\hat{\mathbf{v}} \in W$ und ein $\mathbf{z} \in W^\perp$ finden, sodass

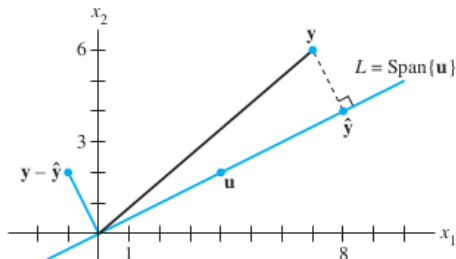
$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{z}.$$

- Den Vektor $\hat{\mathbf{v}} \in W$ nennen wir dann **Projektion** von $\mathbf{v}$ auf W und $\mathbf{z} = \mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}$ das **Residuum**.
- Wir schreiben auch $\hat{\mathbf{v}} = \text{proj}_W \mathbf{v}$.

Idee

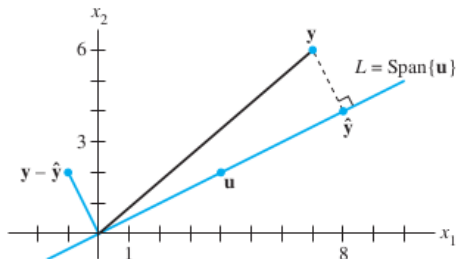


(Fig. 6.2.3 in [LLM])



(Fig. 6.2.3 in [LLM])

- Da $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ orthogonal zu $\mathbf{u}$ ist und $\hat{\mathbf{y}} = c\mathbf{u}$ gelten muss, ist
$$0 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{u}, \hat{\mathbf{y}} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle - c\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle.$$



(Fig. 6.2.3 in [LLM])

- Da $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ orthogonal zu $\mathbf{u}$ ist und $\hat{\mathbf{y}} = c\mathbf{u}$ gelten muss, ist
$$0 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{u}, \hat{\mathbf{y}} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle - c\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle.$$
- Also gilt

$$c = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \quad \text{oder} \quad \text{proj}_L \mathbf{y} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{y} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}.$$

Quiz

Gegeben seien die Vektoren $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Wie sieht die Projektion des Vektors $\mathbf{y}$ auf die Linie, die durch den Vektor $\mathbf{u}$ geht, aus?

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$

Agenda

1 Die Idee

2 Projektionstheorem

3 Gram-Schmidt-Verfahren

4 Projektion als beste Annäherung

Theorem (Projektionstheorem)

Sei W ein endlich-dim. Unterraum eines Skalarproduktraums V .

(i) Jedes $\mathbf{v} \in V$ kann eindeutig als

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{z}$$

dargestellt werden mit $\hat{\mathbf{v}} \in W$ und $\mathbf{z} \in W^\perp$.

Projektionstheorem

Theorem (Projektionstheorem)

Sei W ein endlich-dim. Unterraum eines Skalarproduktraums V .

(i) Jedes $\mathbf{v} \in V$ kann eindeutig als

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{z}$$

dargestellt werden mit $\hat{\mathbf{v}} \in W$ und $\mathbf{z} \in W^\perp$.

(ii) Für jede Orthogonalbasis $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ von W gilt

$$\hat{\mathbf{v}} = \text{proj}_W \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle}{\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_1 \rangle} \mathbf{w}_1 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_k \rangle}{\langle \mathbf{w}_k, \mathbf{w}_k \rangle} \mathbf{w}_k.$$

Projektionstheorem

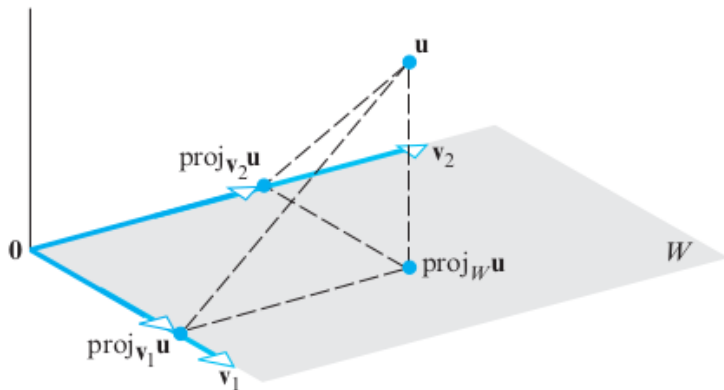


Abbildung: Orthogonale Projektion von $\mathbf{y}$ auf den Spann von $\mathbf{u}$. (Fig. 6.3.2 in [AR])

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn W ein Unterraum ist und $\text{proj}_W \mathbf{y} = \mathbf{y}$, dann gilt $\mathbf{y} \in W$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ und $\text{proj}_W \mathbf{v} = \mathbf{0}$, dann gilt $\mathbf{v} \in W^\perp$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Theorem

Ist $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ eine Matrix, dessen Spalten eine Orthogonalbasis für einen Unterraum $W \subset \mathbb{R}^n$ ist, dann gilt

$$\text{proj}_W \mathbf{v} = U(U^\top U)^{-1} U^\top \mathbf{v}.$$

Agenda

1 Die Idee

2 Projektionstheorem

3 Gram-Schmidt-Verfahren

4 Projektion als beste Annäherung

Gram-Schmidt-Verfahren

- Wir können jede Menge von Vektoren orthogonalisieren ohne den Spann zu verändern.

Gram-Schmidt-Verfahren

- Wir können jede Menge von Vektoren orthogonalisieren ohne den Spann zu verändern.

Gram-Schmidt-Verfahren

1. $u_1 = v_1$.
2. $u_2 = v_2 - \text{proj}_{\text{span}\{u_1\}} v_2$.
3. $u_3 = v_3 - \text{proj}_{\text{span}\{u_1, u_2\}} v_3$.
- ...
- n . $u_n = v_n - \text{proj}_{\text{span}\{u_1, \dots, u_{n-1}\}} v_n$.

Theorem

Sei $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset V$. Dann ist für jedes $k = 1, \dots, n$, die durch das Gram-Schmidt-Verfahren erzeugte Menge $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ orthogonal und

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}.$$

Gram-Schmidt-Verfahren

Anmerkung:

Genauso kann man auch eine Orthonormalbasis $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$ erzeugen, in dem man die Vektoren der Orthogonalbasis standardisiert: $\mathbf{w}_j = \mathbf{u}_j / \|\mathbf{u}_j\|$.

Anmerkung:

Genauso kann man auch eine Orthonormalbasis $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$ erzeugen, in dem man die Vektoren der Orthogonalbasis standardisiert: $\mathbf{w}_j = \mathbf{u}_j / \|\mathbf{u}_j\|$.

Theorem

Jeder endlich-dimensionale Skalarproduktraum hat eine Orthogonalbasis.

Quiz

Was passiert, wenn das Gram-Schmidt-Verfahren auf $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ angewendet wird, wobei $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ linear unabhängig sind und $\mathbf{v}_3 \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$?

- A. $\mathbf{u}_3$ ist nicht definiert.
- B. $\mathbf{u}_3 = \mathbf{0}$.
- C. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ ist eine Orthogonalbasis von $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.
- D. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ ist eine Orthogonalbasis von $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\} \subset \mathbb{R}^4$ und $\mathbf{0} \notin M$, dann liefert das Gram-Schmidt-Verfahren eine Basis für $\mathbb{R}^4$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Die Idee

2 Projektionstheorem

3 Gram-Schmidt-Verfahren

4 Projektion als beste Annäherung

Projektion als beste Annäherung

Theorem

Sei W ein Unterraum von V und $\mathbf{v} \in V$. Dann ist $\text{proj}_W \mathbf{v}$ die **beste Annäherung** zu $\mathbf{v}$ in W :

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_W \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \quad \text{für alle } \mathbf{w} \in W, \mathbf{w} \neq \text{proj}_W \mathbf{v}.$$

Wrap-up

Heute gelernt

- Idee der orthogonalen Projektion
- Projektionstheorem
- Gram-Schmidt-Verfahren
- Projektion als beste Annäherung

Nächste Vorlesung

- Die Methode der kleinsten Quadrate